UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
Bacharelado em Ciência da Computação · Revisão para o ENADE 2026

GABARITO COMENTADO

Sistemas Operacionais

Gabarito comentado das 12 questões objetivas — Tema 6

Squad 6
Jorge Orselli Mutran
Kaick Kenithi Nishiya
Lucas Koiti Zotovici Kobayashi
Lucas Secanho do Prado
Matheus Pestilli Rodrigues João

Como ler este gabarito

Para cada questão são justificadas TODAS as alternativas, e não apenas a correta. A opção correta é apresentada com a explicação do raciocínio que a sustenta; cada distrator é acompanhado da análise do erro específico que ele foi concebido para capturar. Saber por que um distrator está errado corrige o raciocínio de quem o marcou e previne novos erros — razão pela qual a simples indicação da letra correta seria insuficiente do ponto de vista formativo.

O cabeçalho de cada questão identifica o tipo de questão, o domínio cognitivo da Taxonomia de Bloom e a célula da Matriz de Referência em que ela se enquadra, além dos elementos que orientaram a sua elaboração, extraídos da própria matriz: a competência avaliada, o objeto de conhecimento, a habilidade e a atitude esperadas do estudante.

Os conceitos, a terminologia e os exemplos numéricos seguem a abordagem das obras listadas em Referências, ao final deste documento. As figuras foram elaboradas pelos autores.

Gabarito resumido

Q1 → C	**Q2 → D**	**Q3 → B**	**Q4 → A**	**Q5 → D**	**Q6 → B**
Q7 → C	**Q8 → A**	**Q9 → C**	**Q10 → D**	**Q11 → B**	**Q12 → E**

QUESTÃO 1 · GABARITO: C

Tópico 1 — Visão geral dos SO, máquina de níveis e softwares tradutores

Tipo: Questão de Lacunas (CAT 1) **Domínio cognitivo:** Conhecimento (Lembrar) e Compreensão (Entender)

Competência avaliada: Explicar o funcionamento interno de um sistema operacional, reconhecendo suas funções e a estrutura em máquina de níveis.

Objeto de conhecimento: SO como gerenciador de recursos e máquina estendida; máquina de níveis; função de montadores, compiladores e interpretadores.

Habilidade: Distinguir as funções do sistema operacional e as categorias de softwares tradutores a partir da descrição de seu papel na máquina de níveis.

Atitude: Rigor conceitual e precisão terminológica ao descrever mecanismos internos do SO.

Célula da Matriz de Referência: Fundamentação Científica · Objetivo de Aprendizagem 1

A) gerenciador de recursos / máquina estendida / compilador / montador

INCORRETA. Inverte as duas funções do SO: quem esconde o hardware atrás de abstrações é a máquina estendida, e não o gerenciador de recursos. Além disso, troca os tradutores: na terceira lacuna, o compilador traduz linguagem de alto nível, e não linguagem simbólica de montagem; na quarta, o montador não executa código-fonte comando a comando, apenas converte linguagem de montagem em linguagem de máquina. O distrator captura quem memorizou os termos, mas não os associou às definições corretas.

B) máquina estendida / gerenciador de recursos / compilador / ligador

INCORRETA. Acerta as duas primeiras lacunas, mas erra as duas últimas. O compilador não é o tradutor de linguagem de montagem (esse é o montador), e o ligador (linker) não traduz coisa alguma: ele apenas resolve referências entre módulos objeto e bibliotecas, gerando o módulo executável. É um distrator que separa quem domina as funções do SO de quem também domina o ciclo de tradução.

C) máquina estendida / gerenciador de recursos / montador / interpretador

CORRETA. A visão de máquina estendida (ou máquina virtual) é justamente a de esconder a complexidade do hardware por trás de uma interface mais simples; a visão de gerenciador de recursos é a de arbitrar o uso compartilhado de CPU, memória e dispositivos. O montador (assembler) traduz linguagem simbólica de montagem em linguagem de máquina, e o interpretador traduz e executa comando a comando, sem produzir um módulo objeto completo antes da execução.

D) gerenciador de recursos / máquina estendida / montador / compilador

INCORRETA. Inverte as funções do SO e ainda confunde interpretador com compilador na última lacuna. É o distrator mais completo para o estudante que reconhece o montador corretamente, mas trata compilador e interpretador como sinônimos — erro conceitual comum, já que ambos partem de código-fonte de alto nível.

QUESTÃO 2 · GABARITO: D

Tópico 2 — Modos de acesso, interrupções, exceções e chamadas de sistema

Tipo: Questão de Alternativas Constantes — V/F (CAT 2) **Domínio cognitivo:** Análise (Analisar) e Avaliação (Julgar)

Competência avaliada: Distinguir interrupção, exceção e chamada de sistema em cenários reais e explicar o mecanismo de proteção por modo de acesso.

Objeto de conhecimento: Modo usuário × modo kernel e mecanismos de proteção; interrupções, exceções (traps) e chamadas de sistema; diferença entre API e system call.

Habilidade: Distinguir interrupção, exceção e trap em cenários reais e rastrear o percurso de uma chamada de sistema, da aplicação ao kernel e o retorno ao modo usuário.

Atitude: Rigor conceitual e precisão terminológica ao descrever mecanismos internos do SO; responsabilidade quanto à segurança na configuração de ambientes.

Célula da Matriz de Referência: Construção de Diagnósticos · Objetivo de Aprendizagem 1

A) V – V – F – F

INCORRETA. Considera verdadeira a segunda afirmação, trocando exceção por interrupção — o erro de terminologia mais frequente do tópico. E rejeita a terceira, que descreve corretamente o funcionamento da chamada de sistema. Marca quem trata 'interrupção' como termo genérico para qualquer desvio de fluxo.

B) F – V – V – V

INCORRETA. Nega a primeira afirmação, que está correta e descreve o próprio mecanismo de proteção que explica o incidente; aceita a segunda, trocando exceção por interrupção; e aceita a quarta, confundindo API com chamada de sistema — acerta apenas a terceira. Corresponde a quem entende o fluxo da syscall, mas não reconhece o papel do bit de modo nem a distinção entre interface e mecanismo.

C) V – F – F – V

INCORRETA. Acerta as duas primeiras avaliações, mas inverte as duas últimas: nega a definição correta de chamada de sistema e aceita a equivalência entre API e system call. É o distrator que separa quem sabe distinguir interrupção de exceção de quem também compreende que a biblioteca é apenas um intermediário em modo usuário.

D) V – F – V – F

CORRETA. (V) Instruções privilegiadas só executam em modo kernel; a tentativa em modo usuário dispara uma exceção tratada pelo SO — o mesmo mecanismo de proteção que encerrou a aplicação do incidente ao tentar acessar diretamente a controladora de disco. (F) A descrição dada é de EXCEÇÃO (evento síncrono, causado pela instrução em curso); a interrupção é assíncrona e provocada por um dispositivo externo. (V) É a definição precisa de chamada de sistema e do papel da instrução de trap. (F) A API é uma interface de programação: há funções de biblioteca que não geram nenhuma chamada de sistema (strlen, por exemplo) e outras que geram várias.

QUESTÃO 3 · GABARITO: B

Tópico 3 — Arquiteturas de núcleo, boot, carregadores de kernel e virtualização

Tipo: Questão de Ordenação (CAT 3) **Domínio cognitivo:** Aplicação (Aplicar) e Síntese (Criar)

Competência avaliada: Instalar e inicializar um sistema operacional e diagnosticar falhas na sequência de boot.

Objeto de conhecimento: Etapas do boot: firmware (BIOS/UEFI) e POST, gerenciador de boot, carga do kernel e primeiro processo (init/systemd).

Habilidade: Ordenar as etapas da inicialização segundo suas dependências e localizar em qual delas ocorreu uma falha observada.

Atitude: Rigor conceitual ao descrever mecanismos internos do SO, isolando a origem da falha antes de intervir no ambiente.

Célula da Matriz de Referência: Proposição de Soluções · Objetivo de Aprendizagem 1

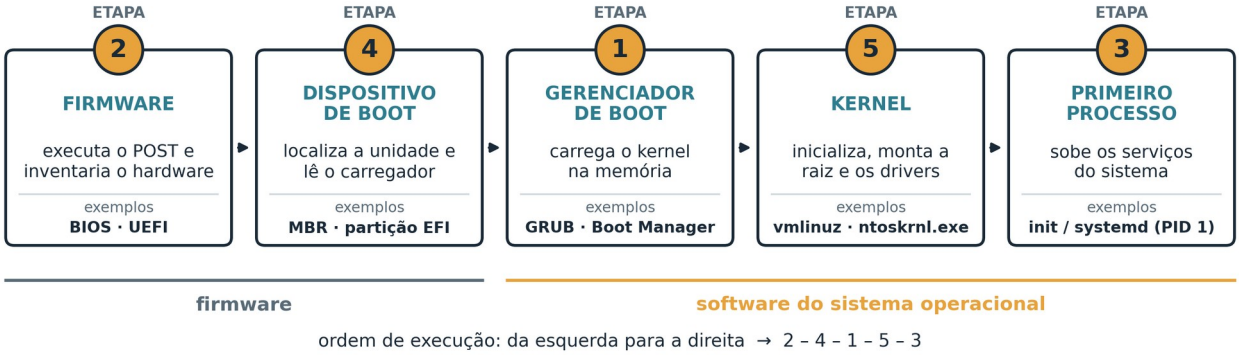


Figura — Sequência correta de inicialização, da esquerda para a direita; os números nos círculos são os das etapas do enunciado. Elaboração dos autores.

A) 4 – 2 – 1 – 3 – 5

INCORRETA. Coloca a busca pelo dispositivo antes do POST. O firmware precisa primeiro testar e inventariar o hardware para só então saber quais unidades existem e podem ser lidas. Além disso, inverte as duas últimas etapas, colocando o primeiro processo antes da montagem da raiz — impossível, pois esse processo é um executável que reside justamente no sistema de arquivos raiz.

B) 2 – 4 – 1 – 5 – 3

CORRETA. A sequência é: (2) POST do firmware → (4) seleção do dispositivo e leitura do carregador → (1) o gerenciador de boot carrega o kernel na memória → (5) o kernel se inicializa e monta a raiz → (3) o primeiro processo de modo usuário sobe os serviços. A mensagem observada pela analista mostra que o POST (etapa 2) foi concluído e que a falha ocorreu na etapa 4, quando o firmware não encontrou um dispositivo inicializável. O problema está, portanto, no dispositivo de boot ou na configuração do firmware, e não no kernel — diagnóstico que só a ordenação correta permite.

C) 2 – 1 – 4 – 5 – 3

INCORRETA. Posiciona o gerenciador de boot antes da leitura do dispositivo. O gerenciador não está em execução desde o início: ele é justamente o código que o firmware lê do dispositivo na etapa 4. Marca quem reconhece os componentes corretos, mas não percebe a relação de dependência entre eles.

D) 2 – 4 – 5 – 1 – 3

INCORRETA. Inverte as etapas 1 e 5, fazendo o kernel se inicializar antes de ter sido carregado na memória pelo gerenciador de boot. É o distrator mais sutil, pois acerta o começo e o fim da sequência; atrai quem trata 'carregador de boot' e 'carga do kernel' como um único passo indistinto.

QUESTÃO 4 · GABARITO: A

Tópico 4 — Processos e threads: PCB, contextos, estados e transições

Tipo: Questão de Afirmativa Incompleta (CAT 1) **Domínio cognitivo:** Conhecimento (Lembrar) e Compreensão (Entender)

Competência avaliada: Reconhecer o conteúdo do PCB e os contextos de hardware e de software envolvidos na troca de contexto.

Objeto de conhecimento: Conteúdo do PCB e contextos de hardware e de software; troca de contexto e seu custo.

Habilidade: Relacionar as transições de estado de um processo ao que precisa ser preservado quando ele deixa o estado de execução.

Atitude: Clareza e honestidade na documentação de diagnósticos de concorrência.

Célula da Matriz de Referência: Fundamentação Científica · Objetivo de Aprendizagem 2

A) Bloco de Controle de Processo (PCB), salvo e restaurado pelo dispatcher a cada troca de contexto.

CORRETA. O PCB é a estrutura que representa o processo dentro do núcleo. Guarda o contexto de hardware (registradores, PC, ponteiro de pilha, PSW), o contexto de software (prioridade, quotas, limites) e o espaço de endereçamento. É exatamente o que o dispatcher salva ao retirar o processo da CPU e restaura ao devolvê-la — a peça que falta no núcleo descrito.

B) tabela de páginas do processo, mantida pela MMU para traduzir seus endereços lógicos durante a execução.

INCORRETA. A tabela de páginas também é uma estrutura por processo e também precisa ser trocada na troca de contexto, o que torna o distrator plausível. Mas ela guarda o mapeamento de endereços lógicos em quadros físicos, não o conteúdo dos registradores. Restaurá-la sozinha devolveria a memória do processo, mas não o ponto de execução.

C) pilha de execução do processo, na qual são alocados os registros de ativação das funções chamadas.

INCORRETA. A pilha realmente guarda endereços de retorno e variáveis locais, o que a aproxima da ideia de 'retomar de onde parou' — daí a plausibilidade. Porém isso vale no nível da linguagem, entre chamadas de função dentro do mesmo fluxo; ela não preserva o estado completo do processador entre processos distintos, nem é gerenciada pelo dispatcher.

D) vetor de interrupções, consultado pelo processador para localizar a rotina de tratamento do evento ocorrido.

INCORRETA. O vetor de interrupções é consultado no exato instante em que o processo é interrompido, o que cria a associação indevida. Mas é uma estrutura global do sistema, não por processo: contém os endereços das rotinas de tratamento, e não o estado de execução de quem foi interrompido.

QUESTÃO 5 · GABARITO: D

Tópico 4 — Concorrência, exclusão mútua, semáforos e deadlock

Tipo: Questão de Asserção-Razão (CAT 3) **Domínio cognitivo:** Análise (Analisar) e Avaliação (Julgar)

Competência avaliada: Analisar a relação de causa e efeito entre um sintoma de concorrência e o mecanismo de sincronização empregado.

Objeto de conhecimento: Região crítica, condição de corrida, semáforos e mutexes; as quatro condições de Coffman para deadlock.

Habilidade: Diagnosticar deadlock e escolher entre prevenção, detecção ou recuperação.

Atitude: Clareza e honestidade na documentação de diagnósticos de concorrência.

Célula da Matriz de Referência: Construção de Diagnósticos · Objetivo de Aprendizagem 2

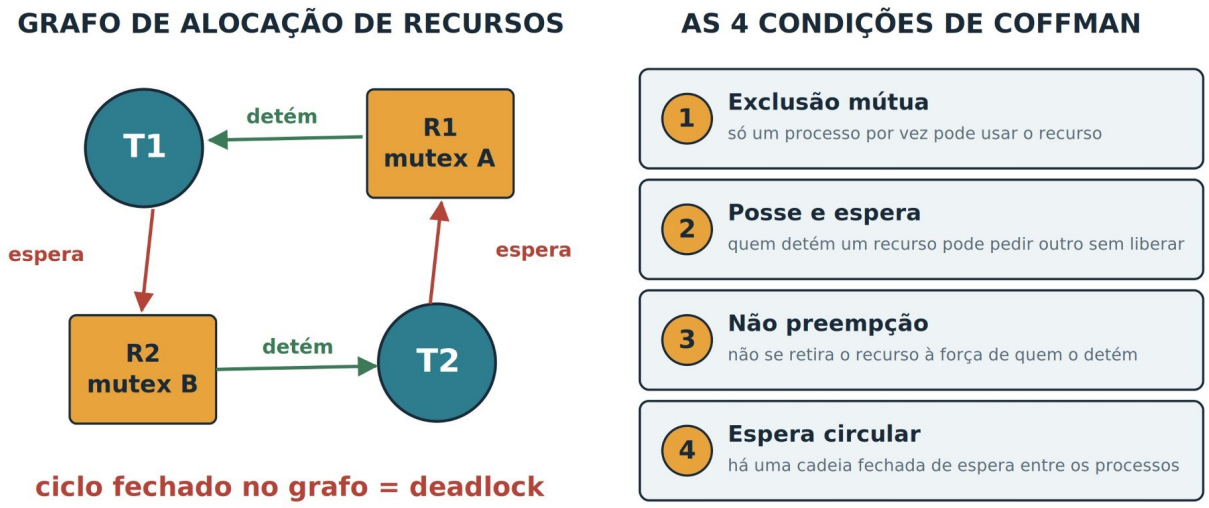


Figura — Espera circular entre os dois mutexes e as quatro condições de Coffman. Elaboração dos autores.

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

INCORRETA. Exigiria que a asserção I fosse verdadeira, o que o próprio cenário desmente: o sistema usa mutexes corretamente e mesmo assim trava. É o distrator mais atraente, pois a asserção II é de fato verdadeira e parece 'explicar' a I — a armadilha clássica da asserção-razão.

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

INCORRETA. Também parte do pressuposto de que I é verdadeira. Marca quem percebeu que exclusão mútua e deadlock são fenômenos distintos, mas não chegou a concluir que a primeira asserção é, ela própria, falsa.

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

INCORRETA. Inverte por completo os valores lógicos. A asserção II é uma definição correta de exclusão mútua e do papel dos semáforos; negá-la significa desconhecer a função primária do mecanismo.

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

CORRETA. A asserção I é falsa: exclusão mútua não previne impasse — ao contrário, ela é a primeira das quatro condições de Coffman. No cenário descrito, as outras três também se verificam (posse e espera, não preempção e espera circular, com A e B adquiridos em ordens opostas), e o deadlock ocorre justamente porque os mutexes funcionam. A asserção II é verdadeira, mas descreve um problema diferente (condição de corrida), não justificando a I. A prevenção correta seria impor uma ordem global de aquisição dos mutexes, quebrando a espera circular.

E) As asserções I e II são proposições falsas.

INCORRETA. Nega também a asserção II, que está correta. Atrai quem, ao identificar o erro da primeira asserção, generaliza a desconfiança e passa a duvidar da utilidade do próprio semáforo.

QUESTÃO 6 · GABARITO: B

Tópico 5 — Compartilhamento do processador e algoritmos de escalonamento

Tipo: Questão de Interpretação (CAT 1) **Domínio cognitivo:** Aplicação (Aplicar) e Síntese (Criar)

Competência avaliada: Construir e interpretar diagramas de Gantt e calcular o tempo médio de espera para propor o algoritmo de escalonamento que atende a um requisito de desempenho.

Objeto de conhecimento: Critérios de escalonamento (tempo de espera e tempo de resposta); algoritmos FCFS, SJF/SRTF e Round-Robin; inanição.

Habilidade: Calcular e comparar o tempo médio de espera entre algoritmos de escalonamento; construir e interpretar diagramas de Gantt.

Atitude: Precisão quantitativa nas estimativas de desempenho, recusando-se a decidir por intuições vagas; consideração do impacto do escalonamento sobre a experiência do usuário final.

Célula da Matriz de Referência: Proposição de Soluções · Objetivo de Aprendizagem 2

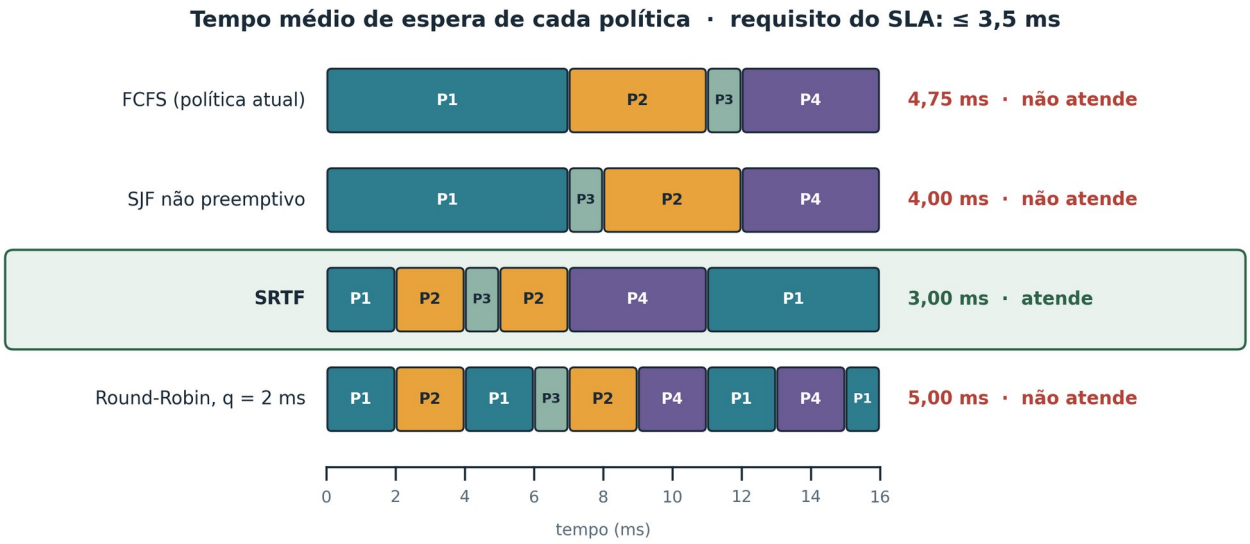


Figura — Simulação das quatro políticas sobre a mesma carga. No Round-Robin, o processo que chega entra na fila antes do processo preemptado. Elaboração dos autores.

A) SJF não preemptivo (Shortest Job First), com tempo médio de espera de 3,0 ms.

INCORRETA. No SJF não preemptivo, a menor tarefa só é escolhida quando a CPU fica livre. Como P1 começa em t = 0 e não pode ser interrompido, executa até t = 7; só então P3, P2 e P4 são escalonados: P1[0–7], P3[7–8], P2[8–12], P4[12–16]. As esperas são 0, 6, 3 e 7 ms, e a média é de 4,0 ms, acima do SLA (o empate entre P2 e P4 em t = 8 não altera a média). O valor de 3,0 ms só aparece quando se permite que P2 e P3 interrompam P1, isto é, quando se simula o SRTF sem perceber. O distrator captura a confusão entre as versões preemptiva e não preemptiva do SJF.

B) SRTF (menor tempo restante primeiro), com tempo médio de espera de 3,0 ms.

CORRETA. No SRTF, cada chegada interrompe a tarefa em curso quando traz tempo restante menor: em t = 2, P2 (4 ms) preempta P1 (5 ms restantes); em t = 4, P3 (1 ms) preempta P2 (2 ms restantes). O diagrama resultante é P1[0–2], P2[2–4], P3[4–5], P2[5–7], P4[7–11], P1[11–16], com esperas P1 = 16 − 0 − 7 = 9; P2 = 7 − 2 − 4 = 1; P3 = 5 − 4 − 1 = 0; P4 = 11 − 5 − 4 = 2. A média, (9 + 1 + 0 + 2)/4 = 3,0 ms, atende ao limite de 3,5 ms. O SRTF é a política que minimiza o tempo médio de espera quando as durações são conhecidas — premissa explicitada no enunciado.

C) Round-Robin com quantum de 2 ms, com tempo médio de espera de 1,5 ms.

INCORRETA. Simulando o Round-Robin com quantum de 2 ms, com o processo que chega entrando na fila antes do preemptado, obtém-se P1[0–2], P2[2–4], P1[4–6], P3[6–7], P2[7–9], P4[9–11], P1[11–13], P4[13–15], P1[15–16]. As esperas são 9, 3, 2 e 6 ms, e a média de 5,0 ms viola o SLA (na convenção inversa da fila, a média sobe para 6,25 ms). O valor de 1,5 ms é a média do tempo de RESPOSTA, isto é, do intervalo até a primeira execução de cada tarefa (0, 0, 2 e 4 ms). O distrator captura quem confunde tempo de resposta com tempo de espera — justamente o critério em que o Round-Robin se destaca.

D) Manter o FCFS (4,75 ms), pois políticas preemptivas levariam tarefas longas à inanição.

INCORRETA. O traço observado é de fato o do FCFS, com esperas de 0, 5, 7 e 7 ms e média de 4,75 ms — acima do limite; mantê-lo, portanto, descumpre o SLA. A preocupação com inanição é legítima no SRTF quando chegam tarefas curtas continuamente, mas não justifica ignorar um requisito explícito: o risco pode ser tratado com envelhecimento (aging), e nesta carga P1 termina em t = 16 ms, sem inanição. O distrator captura quem prioriza um risco genérico em detrimento do requisito concreto do cenário.

QUESTÃO 7 · GABARITO: C

Tópico 6 — Memória principal: alocação contígua, particionamento e fragmentação

Tipo: Questão de Resposta Única (CAT 1) **Domínio cognitivo:** Conhecimento (Lembrar) e Compreensão (Entender)

Competência avaliada: Reconhecer conceitos de particionamento, estratégias de alocação e fragmentação interna e externa.

Objeto de conhecimento: Particionamento fixo × variável; estratégias first-fit, best-fit e worst-fit; fragmentação interna e externa.

Habilidade: Aplicar estratégias de alocação a um mapa de áreas livres e reconhecer o tipo de fragmentação resultante.

Atitude: Rigor matemático e verificação dos cálculos antes de emitir conclusões.

Célula da Matriz de Referência: Fundamentação Científica · Objetivo de Aprendizagem 3



Figura — Comparação das três estratégias sobre o mesmo mapa de áreas livres. Elaboração dos autores.

A) A área de 500 KB; a fragmentação característica é a interna, pois sobra espaço não utilizado dentro da partição alocada ao processo.

INCORRETA. A área de 500 KB é a resposta do FIRST-FIT, que aceita a primeira lacuna suficientemente grande sem examinar as demais. Além disso, atribui ao esquema a fragmentação interna, que é característica das partições FIXAS, em que o processo ocupa uma partição de tamanho predefinido e o resto se perde dentro dela.

B) A área de 300 KB; a fragmentação característica é a interna, pois a partição tem tamanho predefinido, superior ao exigido pelo processo.

INCORRETA. Acerta a área escolhida pelo best-fit, mas erra o tipo de fragmentação. Em partições variáveis, a partição é criada com o tamanho exato solicitado pelo processo; não existe partição de tamanho predefinido, e a sobra dentro da área alocada (fragmentação interna) é característica das partições fixas. É o distrator mais próximo do gabarito e separa quem sabe aplicar a estratégia de quem também domina a distinção interna × externa.

C) A área de 300 KB; a fragmentação característica é a externa, pois restam lacunas livres pequenas e dispersas, incapazes de atender a novos pedidos.

CORRETA. O best-fit percorre todas as áreas livres e escolhe a MENOR que ainda comporta o pedido: entre 500 KB, 300 KB e 600 KB, a menor suficiente para 212 KB é a de 300 KB, deixando um resto de 88 KB. E, em alocação contígua com partições variáveis, o desperdício se dá FORA das áreas alocadas, na forma de lacunas livres espalhadas pela memória — a definição de fragmentação externa.

D) A área de 600 KB; a fragmentação característica é a externa, pois a maior lacuna disponível é subdividida a cada nova alocação realizada.

INCORRETA. A área de 600 KB é a resposta do WORST-FIT, que escolhe sempre a maior lacuna com o argumento de deixar um resto grande e reaproveitável. O tipo de fragmentação indicado está certo, o que aumenta a plausibilidade, mas a estratégia identificada não é a solicitada no comando.

QUESTÃO 8 · GABARITO: A

Tópico 7 — Memória virtual: políticas de substituição de páginas

Tipo: Questão de Resposta Única com cálculo aplicado (CAT 1) **Domínio cognitivo:** Aplicação (Aplicar) e Síntese (Criar)

Competência avaliada: Simular e comparar algoritmos de substituição de páginas sobre a mesma cadeia de referências e propor a política adequada ao cenário.

Objeto de conhecimento: Políticas de substituição de páginas (FIFO, LRU e ótimo); falta de página; anomalia de Belady.

Habilidade: Simular algoritmos de substituição quadro a quadro e calcular a quantidade de faltas de página produzida por cada um.

Atitude: Rigor matemático e verificação dos cálculos antes de emitir conclusões; transparência ao explicitar as premissas adotadas.

Célula da Matriz de Referência: Proposição de Soluções · Objetivo de Aprendizagem 3

Cadeia de referências · 3 quadros · memória inicialmente vazia

FIFO

7	0	1	2	0	3	0	4	2	3
7	7	7	2	2	2	2	4	4	4
	0	0	0	0	3	3	3	2	2
		1	1	1	1	0	0	0	3
F	F	F	F	•	F	F	F	F	F

9 faltas

LRU

7	0	1	2	0	3	0	4	2	3
7	7	7	2	2	2	2	4	4	4
	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		1	1	1	3	3	3	2	2
F	F	F	F	•	F	•	F	F	F

8 faltas

Ótimo (referência teórica, não implementável): 6 faltas

Figura — Simulação quadro a quadro de FIFO e LRU sobre a cadeia de referências. Elaboração dos autores.

A) 9, 8 e 6 faltas; o algoritmo Ótimo serve apenas como referência teórica de desempenho, e o LRU é a política implementável mais próxima dele.

CORRETA. Simulando: FIFO produz 9 faltas (só a referência a 0 na quinta posição é acerto); LRU produz 8 (acertos nas referências a 0 na quinta e na sétima posições); e o Ótimo produz 6, ao substituir sempre a página cujo próximo uso está mais distante. A conclusão também está correta: o Ótimo exige conhecer o futuro e por isso serve como limite inferior de referência, enquanto o LRU aproxima esse comportamento usando o passado recente.

B) 9, 9 e 8 faltas; FIFO e LRU têm desempenho equivalente nessa carga, de modo que a escolha entre eles deve considerar apenas o custo de implementação.

INCORRETA. Nesta cadeia, o LRU aproveita a reutilização da página 0 e obtém 8 faltas, uma a menos que o FIFO, e o Ótimo produz 6, e não 8. A conclusão também não se sustenta: além de o empate não ocorrer, o FIFO está sujeito à anomalia de Belady (mais quadros podem gerar mais faltas), o que não acontece com o LRU, de modo que o custo de implementação não é o único critério. Marca quem não executou a simulação e supôs empate.

C) 6, 5 e 3 faltas; como as primeiras cargas ocorrem em memória vazia, elas não configuram falta de página e não entram na contagem.

INCORRETA. As cargas iniciais em memória vazia são faltas de página legítimas — as chamadas faltas compulsórias ou de partida a frio. O enunciado, aliás, explicita que devem ser contabilizadas. Descontar as três primeiras de cada resultado produz exatamente 6, 5 e 3, o que torna o distrator numericamente coerente com o erro conceitual que ele representa.

D) 15, 13 e 9 faltas; toda referência a uma página que provoque substituição gera duas faltas, uma na retirada e outra na carga da nova página.

INCORRETA. Uma substituição é um único evento de falta de página: a página vítima é retirada e a nova é carregada dentro do mesmo tratamento. Contar duas faltas por substituição infla o total: com 3 faltas compulsórias mais 6, 5 e 3 substituições (FIFO, LRU e Ótimo), obtêm-se exatamente $3 + 2 \times 6 = 15$, $3 + 2 \times 5 = 13$ e $3 + 2 \times 3 = 9$. O distrator é numericamente coerente com o erro que representa: confundir o evento (a falta) com as operações de E/S que ele desencadeia.

QUESTÃO 9 · GABARITO: C

Tópico 7 — Working set, TLB, thrashing e políticas de alocação de quadros

Tipo: Questão de Afirmativas Múltiplas (CAT 2) **Domínio cognitivo:** Análise (Analisar) e Avaliação (Julgar)

Competência avaliada: Diagnosticar thrashing a partir de indicadores do sistema e julgar afirmativas sobre working set, TLB e alocação local e global.

Objeto de conhecimento: TLB; políticas de alocação de quadros local e global; working set, falta de página e thrashing.

Habilidade: Relacionar indicadores de CPU, disco e taxa de faltas de página ao fenômeno de thrashing e à medida corretiva adequada.

Atitude: Ceticismo diante de soluções superficiais adotadas sem diagnóstico prévio.

Célula da Matriz de Referência: Construção de Diagnósticos · Objetivo de Aprendizagem 3

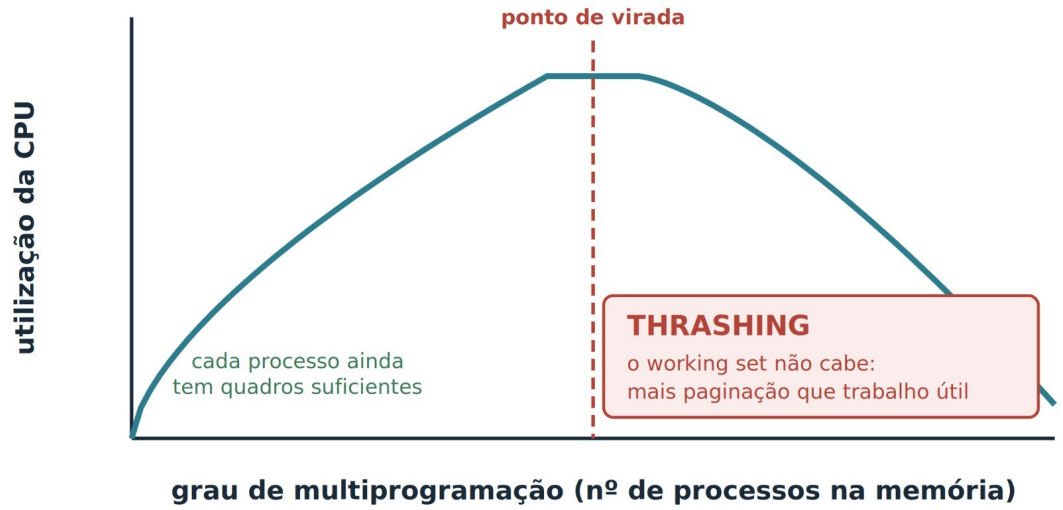


Figura — Colapso da utilização da CPU a partir do ponto de virada. Elaboração dos autores.

A) I e II.

INCORRETA. Aceita a afirmativa II, que propõe exatamente a medida que agrava o problema. Aumentar o grau de multiprogramação reduz ainda mais os quadros por processo, eleva a taxa de faltas e aprofunda o colapso — é o ciclo vicioso clássico do thrashing, no qual o escalonador de longo prazo, ao observar CPU ociosa, admite mais processos e piora a situação. A correção consiste em REDUZIR o grau de multiprogramação, suspendendo processos.

B) II e III.

INCORRETA. Além de aceitar a afirmativa II, rejeita a I, que contém o diagnóstico correto do cenário, e a IV, que distingue corretamente as políticas de alocação. Marca quem domina o funcionamento da TLB, mas não relaciona os três indicadores observados (CPU baixa, disco saturado e faltas elevadas) ao quadro de thrashing.

C) I, III e IV.

CORRETA. A afirmativa I descreve com precisão o thrashing e o critério do working set. A III define corretamente a TLB e o efeito de um acerto, que elimina o acesso extra à memória. A IV distingue corretamente as políticas de alocação global e local, inclusive quanto ao efeito colateral da global sobre a previsibilidade de desempenho. A II é a única incorreta.

D) I, II e IV.

INCORRETA. Acerta I e IV, mas ainda incorpora a II. É o distrator mais próximo do gabarito: atrai quem identificou corretamente o fenômeno e as políticas de alocação, porém aceitou a proposta de intervenção invertida por raciocinar apenas em termos de 'manter a CPU ocupada'.

QUESTÃO 10 · GABARITO: D

Tópico 8 — Sistemas de arquivos: métodos de alocação em disco

Tipo: Questão de Associação de Colunas (CAT 2) **Domínio cognitivo:** Conhecimento (Lembrar) e Compreensão (Entender)

Competência avaliada: Relacionar métodos de alocação em disco com suas respectivas características de desempenho, fragmentação e acesso.

Objeto de conhecimento: Alocação contígua, encadeada e indexada; acesso sequencial e direto; fragmentação externa.

Habilidade: Comparar métodos de alocação em disco quanto a desempenho, fragmentação e acesso aleatório.

Atitude: Disciplina na documentação das decisões de projeto, explicitando os critérios que as sustentam.

Célula da Matriz de Referência: Fundamentação Científica · Objetivo de Aprendizagem 4



Figura — Os três métodos de alocação sobre o mesmo arquivo. Elaboração dos autores.

A) 1 – 2 – 3

INCORRETA. Troca as duas primeiras associações. Atribui à alocação contígua a característica de encadeamento por ponteiros — o que contradiz a própria ideia de contiguidade, em que o endereço do bloco seguinte é obtido por cálculo aritmético e não precisa ser armazenado.

B) 3 – 1 – 2

INCORRETA. Associa a primeira característica à alocação indexada e a terceira à encadeada. É plausível porque ambos os métodos usam ponteiros; a diferença decisiva é onde eles ficam — distribuídos nos próprios blocos de dados (encadeada) ou centralizados em um bloco de índice (indexada).

C) 2 – 3 – 1

INCORRETA. Acerta a primeira associação, mas inverte as duas últimas, atribuindo à contígua a estrutura de índice e à indexada a contiguidade física. Marca quem reconhece a alocação encadeada, mas não distingue 'endereço calculado' de 'endereço tabelado'.

D) 2 – 1 – 3

CORRETA. A primeira característica (ponteiro em cada bloco, sem fragmentação externa, acesso direto ruim) é a alocação ENCADEADA (2). A segunda (blocos sequenciais, ótimo desempenho sequencial, acesso direto por cálculo, fragmentação externa) é a CONTÍGUA (1). A terceira (bloco de índice reunindo os ponteiros) é a INDEXADA (3).

QUESTÃO 11 · GABARITO: B

Tópico 8 — Projeto de solução de armazenamento, journaling e espaços livres

Tipo: Questão de Afirmativas Múltiplas (CAT 2) **Domínio cognitivo:** Aplicação (Aplicar) e Síntese (Criar)

Competência avaliada: Projetar e configurar solução de armazenamento, selecionando de forma justificada sistema de arquivos e método de alocação para requisitos de desempenho e integridade.

Objeto de conhecimento: Sistemas de arquivos ext4, XFS e FAT e journaling; alocação indexada; gerência de espaços livres por mapa de bits.

Habilidade: Escolher o sistema de arquivos e o método de alocação adequados ao caso de uso, justificando a escolha pelos requisitos.

Atitude: Responsabilidade com a integridade e a disponibilidade dos dados.

Célula da Matriz de Referência: Proposição de Soluções · Objetivo de Aprendizagem 4

A) I e III.

INCORRETA. Aceita a proposta III, que contém dois erros graves: o FAT32 não implementa journaling, e seu limite de 4 GB por arquivo inviabiliza exames de 2 GB a 40 GB — exatamente o requisito central do cenário. Também descarta indevidamente a II e a IV.

B) I, II e IV.

CORRETA. A proposta I descreve corretamente a função do journaling e o ganho de tempo na recuperação, atendendo ao requisito de integridade. A II justifica adequadamente a alocação indexada diante do padrão de acesso aleatório descrito. A IV está correta: o mapa de bits permite varrer sequências de bits livres e identificar regiões contíguas com facilidade, vantagem que a lista encadeada de blocos livres não oferece. A III é a única que não deve compor a solução.

C) II e III.

INCORRETA. Além de incorporar a proposta III, rejeita a I, que traz a solução direta para o requisito de integridade. Marca quem raciocina apenas sobre o padrão de acesso aos dados e não sobre a consistência dos metadados após falha.

D) I, III e IV.

INCORRETA. É o distrator mais atraente, pois reúne duas propostas corretas (I e IV) com a incorreta (III), e ainda exclui a II. Atrai quem associa a 'tabela de alocação' do FAT a uma 'estrutura centralizada de índice' e conclui, por analogia indevida, que ela ofereceria as mesmas garantias de um diário de transações.

QUESTÃO 12 · GABARITO: E

Tópico 9 — Gerência de E/S, DMA, spooling, cache e proteção de recursos

Tipo: Questão de Afirmativa Negativa (CAT 1) **Domínio cognitivo:** Compreensão (Entender) e Análise (Analisar)

Competência avaliada: Avaliar criticamente afirmações sobre o subsistema de E/S, identificando concepções tecnicamente incorretas.

Objeto de conhecimento: E/S programada, por interrupção e por DMA; buffering, caching e spooling; permissões e proteção de recursos em Linux.

Habilidade: Comparar técnicas de E/S quanto à sobrecarga imposta ao processador e configurar permissões para o compartilhamento seguro de recursos.

Atitude: Atenção à segurança e à privacidade ao definir permissões de acesso.

Célula da Matriz de Referência: Construção de Diagnósticos · Objetivo de Aprendizagem 4

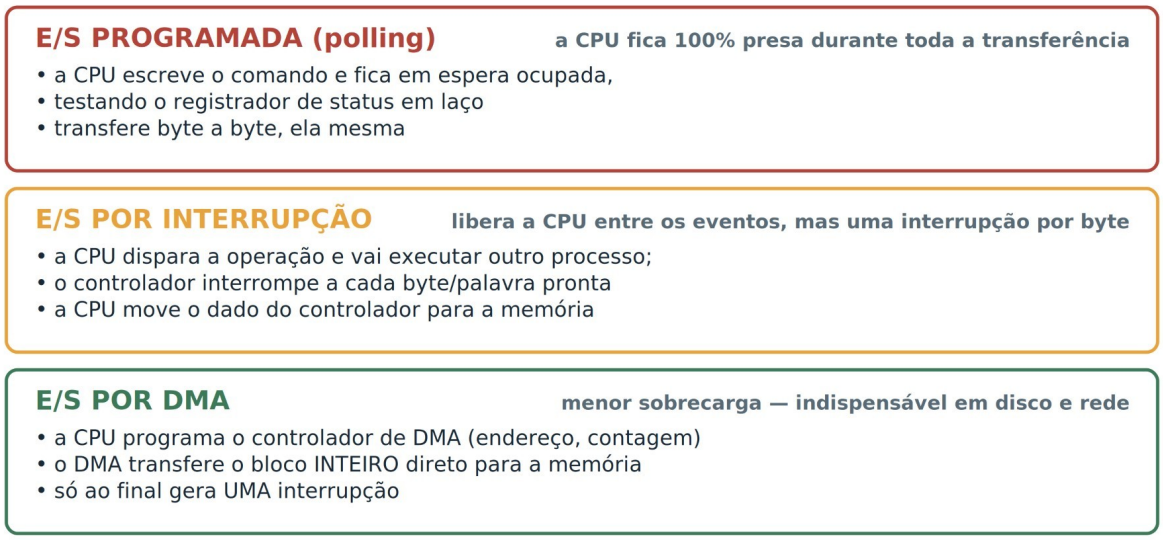


Figura — As três técnicas de E/S e o papel da CPU em cada uma. Elaboração dos autores.

A) Na E/S por acesso direto à memória (DMA), o controlador transfere blocos inteiros entre o dispositivo e a memória principal e interrompe o processador apenas ao final da transferência, reduzindo a sobrecarga da CPU em relação à E/S por interrupção.

CORRETA (e por isso não é a resposta). Essa é a definição precisa do DMA e de sua vantagem: uma única interrupção por bloco, em vez de uma por byte/palavra como na E/S por interrupção.

B) O spooling desacopla a aplicação do dispositivo ao gravar a saída em uma área intermediária em disco, permitindo que vários processos submetam trabalhos simultaneamente enquanto um processo servidor os envia à impressora, um de cada vez.

CORRETA (e por isso não é a resposta). Descreve fielmente o spooling, mecanismo que transforma um dispositivo não compartilhável, como a impressora, em recurso de uso concorrente por meio de uma fila em disco.

C) O buffer cache mantém em memória principal blocos de disco recentemente acessados e aproveita o princípio da localidade de referência para reduzir o número de acessos físicos ao dispositivo.

CORRETA (e por isso não é a resposta). É a descrição do buffer cache de disco e de seu fundamento — a localidade de referência —, o mesmo princípio que sustenta toda a hierarquia de memória.

D) Em sistemas Linux, as permissões de leitura, escrita e execução aplicadas ao proprietário, ao grupo e aos demais usuários são verificadas pelo núcleo, e o bit de execução em um diretório controla a possibilidade de atravessá-lo para alcançar seu conteúdo.

CORRETA (e por isso não é a resposta). A verificação de permissões é atribuição do núcleo, e o bit x em diretórios de fato governa a travessia (possibilidade de acessar caminhos abaixo dele), distinta do bit r, que governa a listagem do conteúdo.

E) Na E/S programada por polling, o processador delega ao controlador o controle completo da transferência e permanece livre para executar outros processos, sendo por isso a técnica mais eficiente para dispositivos de alta taxa de transferência.

É A AFIRMAÇÃO INCORRETA — portanto, o gabarito. A E/S programada por polling faz exatamente o oposto: o processador permanece em espera ocupada, testando repetidamente o registrador de status do controlador e movendo os dados ele mesmo, byte a byte. É a técnica de MAIOR sobrecarga de CPU e a menos indicada para dispositivos rápidos. A descrição apresentada corresponde, na verdade, ao DMA.

Referências

MACHADO, F. B.; MAIA, L. P. **Arquitetura de sistemas operacionais**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

SILBERSCHATZ, A.; GALVIN, P. B.; GAGNE, G. **Fundamentos de sistemas operacionais**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

TANENBAUM, A. S.; BOS, H. **Sistemas operacionais modernos**. 4. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL. **Estrutura de questões sob o padrão do ENADE**. São Caetano do Sul: USCS, 2026. Material didático do Bacharelado em Ciência da Computação.